

TODO:

– Ausfüllrätsel

– Entscheidbarkeit

– Halteproblem

– Liste der NP-Vollständigen Probleme

– TM Berechnungsgeschichte

– extras

– CNF konstruieren

– Minimalautomat

– Mengenoperationen

– DEA/NEA/TM/NTM

– Beispiele:

– Ist Sprache x regulär? $\rightarrow$ Pumping Lemma

– Ist Sprache x kontextfrei? $\rightarrow$ Pumping Lemma

– Kann eine NTM in polynomieller Zeit entscheiden, ob ein Ausfüllrätsel eine Lösung hat? $\rightarrow$ Satz von Rice / P Verifizierer / Reduktion

– Ist Grammatik eindeutig? (FS_2026)5))

– Parse-tree finden (FS_2022)5))

– Prüfungsaufgaben:

– HS_2021)4)

– FS_2022)4)

– Die beiden Sprachen $L(M_1)$ und $L(M_2)$ bilden (meistens kann man die leere Menge oder Σ^* als eine dieser Sprachen verwenden)

– Gibt es ein Programm, welches beide Sprachen erkennen kann? Sind beide Sprachen Turing erkennbar?

– Dann besagt der Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist

TODO:

Beispiel

NP

TODO:

POLYNOMIELLER VERIFIZIERER

TODO:

NURIKABE

Entscheidbar? Ja: $n = uv =$ Anzahl Felder. Alle Belegungen des Spielfeldes mit schwarzen Feldern können überprüft werden, ob sie die Regeln einhalten.

Zertifikat: Liste der schwarzen Felder

Vorgehen:

Begriff	Bedeutung
Regulär	Es gibt einen DEA A , der L akzeptiert, also $L(A) = L$
Kontextfrei	L kann nur von einem ND PDA erkannt werden

PUMPING LEMMA (DEA)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** regulär ist

Vorgehen:

1) Annahme: L ist regulär

2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N

3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$

4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma

– $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$

5) Auswirkung des Pumpens

– $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)

6) Widerspruch $\Rightarrow$ Annahme kann nicht zutreffen

Schritt	Aufwand
1 Für jedes Zahlfeld ($O(n)$) verwendet man einen Markieralgorithmus, der alle zum Gebiet dieses Zahlfeldes gehörenden weissen Felder bestimmt ($O(n)$ Durchgänge mit Aufwand $O(n)$).	$O(n^3)$
2 Trifft dieser Algorithmus auf ein weiteres Zahlfeld, ist der erste Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$O(n)$
3 Weicht die Zahl der gefundenen weissen Felder vom Inhalt des Zahlfeldes ab, ist der zweite Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{reject}$).	$n \cdot O(n)$
4 Ebenfalls mit einem Markieralgorithmus wird überprüft, ob das schwarze Gebiet zusammenhängend ist.	$O(n^2)$
5 Für jedes schwarze Feld wird überprüft, ob es Teil eines 2×2 -Tümpels ist.	$O(n)$
Total	$O(n^3)$

TODO:

Beispiel

BEISPIEL

$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ ist nicht regulär

1) Annahme: L ist regulär

2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length

3) $w = 0^N 1^N$

4) Unterteilung $w = xyz$

5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 1 bleibt

6) $xy^kz \notin L$ für $k \neq 1$, im Widerspruch zum Pumping Lemma

PUMPING LEMMA (CFL)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** kontextfrei ist

Voraussetzungen:

1) $|vwy| > 0$

2) $|vxy| \leq N$

3) $uv^kxy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$

TODO:

REDUKTION

TODO:

NP-VOLLSTÄNDIG

Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

Zu beachten (Punkteverteilung):

– Lösungsprinzip der Reduktion erwähnen (1P)

– Auswahl eines geeigneten Vergleichsproblems (1P)

– Reduktionsabbildung (*P)

– Schlussfolgerung: NP-Vollständig und somit nicht effizient lösbar (1P)

TODO:

TODO:

Beispiel

CHOMSKY-NORMALFORM (CNF)

– S kommt auf der rechten Seite nicht vor

– Jede Regel von der Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$

– $S \rightarrow \varepsilon$ ist erlaubt

ENTSCHEIDBARKEIT

SATZ VON RICE

Ist P eine nichttriviale Eigenschaft Turing-erkennbarer Sprachen, dann ist P_{TM} nicht entscheidbar.

Eine Eigenschaft P Turing-erkennbarer Sprachen heisst **nichttrivial**, wenn es zwei Turing-Maschinen M_1 und M_2 gibt, wobei M_1 die Eigenschaft hat und M_2 nicht.

LÖSUNGSANLEITUNG EINER PRÜFUNGSFRAGE:

– Nichttriviale Eigenschaft P aufschreiben

AutoSpr | FS26

Seite 1

LOGIK

Zu einer ganzzahligen Matrix C und einem ganzzahligen Vektor d , ist ein binärer Vektor x zu finden mit $C \cdot x = d$

